

Semana 3 — Guía de la semana

Guía de ejercicios · Semana 3 — Regresión Lineal (predice tu calificación)

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

A. Objetivo de la semana

Enseñar a una computadora a predecir un número (una calificación) a partir de las horas de estudio. Es el primer modelo de Machine Learning del curso.

B. Qué es la regresión lineal

Se colocan los datos en una gráfica y se traza la recta que mejor pasa entre ellos. Esa recta permite predecir valores que nunca se han visto. La fórmula es:

$$\text{calificacion} = 2.5 + 6.0 \times \text{horas}$$

El valor `6.0` (la pendiente) significa que cada hora extra de estudio sube la calificación 6 puntos.

C. Archivos de esta semana

Archivo	Para qué
<code>reto_regresion_lineal.py</code>	El reto como script (se ejecuta con <code>python</code>)
<code>reto_regresion_lineal.ipynb</code>	El mismo reto en notebook (Google Colab / Jupyter)
<code>autochequeo.py</code>	Comprueba automáticamente el reto

Ambos archivos tienen el mismo contenido; se elige el que se prefiera (consulta `tools/03-notebooks-y-scripts.md`).

D. Cómo resolver el reto

Abrir el archivo y completar las marcas `TODO` . Los pasos:

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
1–3	Importar herramientas, crear el dataset y graficarlo	Ya está
4	Separar X e y	Tú
5	<code>train_test_split</code>	Tú
6	Crear y entrenar el modelo	Tú

Paso	Qué hacer	¿Dejarlo en TODO?
7	Predecir y medir MAE / R^2	Tú
8	Interpretar coeficiente e intercepto	Tú
9	Dibujar la recta y guardar <code>figura_semana3.png</code>	Tú
10	Reto extra (opcional): añadir <code>horas_sueno</code> como segunda característica	Opcional

Nota: cuando un `todo(...)` detiene el programa con "TODO pendiente", no es un error: es la señal del lugar donde se debe escribir el código.

E. Resultados del equipo

- MAE (error promedio): _____ puntos
- R^2 : _____
- Pendiente: _____
- Intercepto: _____
- Reflexión: qué significa la pendiente y qué significa el intercepto.
- Gráfica guardada en `figura_semana3.png` : sí / no

F. Autochequeo (responder en `ENTREGA.md`)

1. El intercepto significa...
2. Separamos train/test porque...
3. Con `test_size=0.9` pasaría... y con `0.05` ...
4. Nuestro MAE fue __ y R^2 fue __
5. ¿Serviría el modelo para predecir precios de casas? ...

G. Rúbrica (20 puntos)

Criterio	Puntos
El código corre sin errores y completa los TODO	8
Mide y reporta MAE y R^2 correctamente	5
Interpreta pendiente e intercepto con sentido	4
Gráfica guardada + <code>ENTREGA.md</code> completo	3

H. Autochequeo rápido

- ☐ Se entiende qué es una característica (X) y una respuesta (y).
- ☐ Se sabe por qué se separan datos de entrenamiento y de prueba.
- ☐ Se puede explicar qué significa la pendiente.
- ☐ La gráfica está guardada como evidencia.
- ☐ `ENTREGA.md` se subió en la rama de entrega de la semana 3.

I. Reto relámpago

Antes de codificar, dibujar a mano una nube de puntos y una recta. Luego comparar con la que obtenga la máquina.

J. Recursos de apoyo

- `tools/pistas/semana-03.md` — pistas por TODO.
- `python autochequeo.py` dentro de esta carpeta.
- `tools/cheatsheets/02-python-ml.md` — el molde de todo modelo.
- `tools/06-errores-comunes.md` — "Expected 2D array" está aquí.